

CS03 Un modello di voto tipo Ising

Antonio Scala

Questa nota costruisce un **toy model discreto di opinioni/voto** ispirato al modello di Ising e alla sua versione mean-field di Curie–Weiss. L’idea è rappresentare una popolazione di N individui, ciascuno dei quali può trovarsi in uno di due stati:

$$s_i \in \{-1, +1\},$$

dove, ad esempio,

- $s_i = +1$ = favorevole al candidato A;
- $s_i = -1$ = favorevole al candidato B.

Il modello è intenzionalmente minimale. Non vuole descrivere realisticamente il comportamento elettorale individuale, ma catturare alcuni meccanismi collettivi molto generali:

1. **imitazione sociale** o pressione conformista;
2. **bias esterno** dovuto a media, campagna, leadership, eventi;
3. **rumore individuale** o eterogeneità delle scelte;
4. possibilità di **regimi multipli, isteresi e transizioni collettive**.

L’obiettivo didattico è triplice:

1. mostrare come un modello di interazione binaria porti naturalmente a una distribuzione di Boltzmann;
2. collegare il problema alle dinamiche di Metropolis e heat bath / Gibbs;
3. interpretare magnetizzazione, bistabilità e transizione di fase in termini di consenso, polarizzazione e voto.

1. Variabili, osservabili e interpretazione sociale

1.1 Configurazione microscopica

Lo stato completo del sistema è il vettore

$$\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_N), \quad s_i \in \{-1, +1\}.$$

Una configurazione rappresenta dunque l'intera distribuzione delle opinioni nella popolazione.

1.2 Magnetizzazione come opinione media

L'osservabile collettiva più importante è la **magnetizzazione**

$$m(\mathbf{s}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i.$$

Nel linguaggio sociale, m misura l'opinione media o il vantaggio netto di un campo sull'altro:

- $m = 1$ = consenso completo per A;
- $m = -1$ = consenso completo per B;
- $m = 0$ = perfetto equilibrio tra i due schieramenti;
- $m > 0$ = prevale A;
- $m < 0$ = prevale B.

In termini di quote di voto, se p_+ è la frazione di individui con stato $+1$, allora

$$p_+ = \frac{1+m}{2}, \quad p_- = \frac{1-m}{2}.$$

Quindi la magnetizzazione è semplicemente una riscrittura lineare della quota di consenso.

2. Energia del modello

2.1 La forma mean-field

Nel modello di Curie–Weiss tutti interagiscono con tutti. Una forma naturale dell'energia è

$$H(\mathbf{s}) = -\frac{J}{2N} \sum_{i \neq j} s_i s_j - h \sum_{i=1}^N s_i.$$

I parametri hanno interpretazione chiara:

- $J > 0$ misura la forza dell'imitazione sociale;
- h è un campo esterno che favorisce una delle due opzioni;
- la temperatura T o, equivalentemente, $\beta = 1/T$, misura il rumore o la dispersione individuale.

L'energia è bassa quando molti individui sono allineati tra loro e con il campo esterno.

2.2 Perché compare il fattore $1/N$

Questa normalizzazione va giustificata con attenzione.

Se scrivessimo

$$H(\mathbf{s}) = -\frac{J}{2} \sum_{i \neq j} s_i s_j - h \sum_i s_i,$$

il termine di interazione crescerebbe come N^2 , perché il numero di coppie è dell'ordine di $N(N-1)/2$.

Questo è problematico per almeno tre ragioni:

1. l'energia totale crescerebbe più rapidamente del numero di agenti;
2. il contributo energetico dominerebbe artificialmente il contributo entropico, che cresce come N ;
3. al crescere di N , l'influenza sociale totale percepita da ciascun individuo diverrebbe irrealisticamente grande.

Introducendo il fattore $1/N$, il contributo di interazione diventa dell'ordine di N , cioè dello stesso ordine della dimensione della popolazione.

Interpretazione sociale

La scelta corretta è leggere J come **forza totale del campo sociale percepito dal singolo**, non come intensità di ogni singola coppia.

Se ogni individuo osserva tutti gli altri, è naturale che il peso di ciascun vicino sia dell'ordine di $1/N$, così che il campo complessivo resti finito quando la popolazione cresce.

In altre parole:

- senza normalizzazione, aumentare N renderebbe la pressione conformista totalmente sproporzionata;
- con la normalizzazione $1/N$, ogni agente sente un campo medio di ordine uno.

Per questo motivo il fattore J/N non è una semplice convenzione ereditata dalla termodinamica: è il modo naturale di costruire un modello sociale mean-field con un limite collettivo ben definito.

2.3 Riscrittura in termini di magnetizzazione

Poiché

$$\sum_{i \neq j} s_i s_j = \left(\sum_i s_i \right)^2 - \sum_i s_i^2 = \left(\sum_i s_i \right)^2 - N,$$

e siccome $s_i^2 = 1$, si ottiene

$$\sum_{i \neq j} s_i s_j = N^2 m^2 - N.$$

Dunque, a meno di una costante additiva irrilevante,

$$H(\mathbf{s}) = -\frac{JN}{2}m^2 - hNm.$$

Questa formula rende trasparente il significato macroscopico del modello:

- il termine $-\frac{JN}{2}m^2$ premia il consenso collettivo;
- il termine $-hNm$ inclina il sistema verso una delle due opzioni.

3. Distribuzione di equilibrio e interpretazione probabilistica

3.1 Peso di Boltzmann

Alla configurazione $\mathbf{s}$ associamo la probabilità

$$\pi(\mathbf{s}) = \frac{1}{Z_N} e^{-\beta H(\mathbf{s})},$$

dove Z_N è la costante di normalizzazione:

$$Z_N = \sum_{\mathbf{s}} e^{-\beta H(\mathbf{s})}.$$

La distribuzione assegna probabilità maggiore alle configurazioni più coerenti con l'interazione sociale e con il bias esterno.

3.2 Interpretazione dei parametri

Interazione J

- J piccolo: gli individui si influenzano poco;
- J grande: forte tendenza all'allineamento.

Campo esterno h

- $h > 0$: vantaggio per l'opzione A;
- $h < 0$: vantaggio per l'opzione B;
- $h = 0$: assenza di bias sistematico esterno.

Temperatura T

- T alta (cioè β bassa): scelte più rumorose, meno allineamento;
- T bassa (cioè β alta): le interazioni sociali pesano di più, il sistema tende all'ordine.

Nel linguaggio sociale, si può pensare a T come misura aggregata di eterogeneità, imprevedibilità individuale o indipendenza dal contesto.

4. Teoria mean-field

4.1 Campo medio percepito dal singolo

Nel modello mean-field ogni individuo interagisce con la media del sistema. Se la magnetizzazione è m , il campo locale efficace visto da un agente è

$$h_{\text{eff}} = Jm + h.$$

Questo dice che il singolo è influenzato da:

- una pressione conformista proporzionale all'opinione media;
- un bias esterno costante.

4.2 Equazione di autoconsistenza

Nel limite mean-field la magnetizzazione soddisfa l'equazione

$$m = \tanh(\beta(Jm + h)).$$

Questa è l'equazione fondamentale del modello.

Essa ammette interpretazione immediata:

- il lato destro è la risposta media di un individuo sottoposto al campo efficace $Jm + h$;
- il lato sinistro è la media collettiva che deve coincidere con tale risposta.

4.3 Regimi possibili

Caso $h = 0$

Se non c'è bias esterno:

- per $\beta J < 1$ c'è un unico equilibrio stabile vicino a $m = 0$;
- per $\beta J > 1$ compaiono due stati simmetrici stabili con $m \neq 0$.

Questo è il corrispettivo matematico di una **transizione collettiva**:

- sopra una soglia di rumore, il sistema resta mediamente bilanciato;

- sotto una soglia di rumore, il sistema può polarizzarsi spontaneamente in uno dei due campi.

Caso $h \neq 0$

Il campo esterno rompe la simmetria e favorisce uno dei due stati.

Vicino alla soglia critica, piccoli cambiamenti di h possono produrre grandi variazioni in m . Questo è rilevante per interpretare campagne, shock informativi o eventi esogeni.

4.4 Interpretazione sociale della transizione

Nel regime con un solo equilibrio:

- la società risponde in modo relativamente lineare e regolare ai bias esterni.

Nel regime bistabile:

- possono esistere due configurazioni collettive molto diverse, entrambe stabili;
- la storia iniziale o una fluttuazione casuale possono selezionare uno dei due esiti;
- piccoli shock esterni possono innescare cambiamenti collettivi molto grandi.

5. Dinamiche stocastiche sul modello

Il modello può essere simulato con diverse dinamiche che lasciano invariata la distribuzione di equilibrio.

5.1 Flip di un singolo agente

Una mossa elementare consiste nel selezionare un individuo i e proporre il flip

$$s_i \rightarrow -s_i.$$

Poiché il modello dipende solo dalla magnetizzazione, la variazione di energia può essere calcolata in modo esplicito.

Se

$$M = \sum_{j=1}^N s_j, \quad m = \frac{M}{N},$$

allora il flip di s_i cambia la magnetizzazione di

$$\Delta m = -\frac{2s_i}{N}.$$

La variazione di energia è

$$\Delta H = H(\mathbf{s}^{(i)}) - H(\mathbf{s}),$$

dove $\mathbf{s}^{(i)}$ è la configurazione ottenuta invertendo lo spin i .

Calcolando esplicitamente, si ottiene

$$\Delta H = 2s_i(Jm + h) + O\left(\frac{1}{N}\right).$$

Più precisamente, usando la formula completa con $M = \sum_i s_i$,

$$\Delta H = \frac{2J}{N}s_i(M - s_i) + 2hs_i.$$

Per N grande, il termine dominante è appunto $2s_i(Jm + h)$.

5.2 Dinamica di Metropolis

Nel metodo di Metropolis:

1. si sceglie un individuo i a caso;
2. si propone il flip $s_i \rightarrow -s_i$;
3. si accetta con probabilità

$$A = \min(1, e^{-\beta\Delta H}).$$

Interpretazione:

- se il flip abbassa l'energia, viene sempre accettato;
- se la aumenta, può essere comunque accettato con probabilità positiva.

Questo permette al sistema di esplorare le configurazioni e non restare rigidamente bloccato in un minimo locale.

5.3 Dinamica heat bath / Gibbs

Un'alternativa molto naturale è l'aggiornamento heat bath.

Dato il valore medio degli altri individui, la probabilità condizionata che $s_i = +1$ è

$$P(s_i = +1 \mid \text{resto}) = \frac{1}{1 + e^{-2\beta h_i^{\text{loc}}}},$$

dove il campo locale è

$$h_i^{\text{loc}} = Jm_{-i} + h,$$

e

$$m_{-i} = \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} s_j.$$

In mean-field, per N grande, si può approssimare

$$h_i^{\text{loc}} \approx Jm + h.$$

Questa dinamica aggiorna direttamente lo stato dell'agente secondo la sua distribuzione condizionata e non richiede passo di rifiuto.

5.4 Confronto tra le due dinamiche

- **Metropolis** è più generale e si appoggia a ΔH ;
- **heat bath / Gibbs** usa direttamente le probabilità locali condizionate;
- entrambe sono naturali per questo modello e si collegano direttamente alla lezione su MCMC.

6. Esperimenti numerici suggeriti

6.1 Curva di risposta m vs h

Fissare J e β , poi variare lentamente il campo esterno h e misurare la magnetizzazione media.

Obiettivo:

- visualizzare la risposta del sistema al bias esterno;
- confrontare regime lineare e regime bistabile.

6.2 Istogramma della magnetizzazione

Simulare il sistema a campo nullo $h = 0$ per vari valori di βJ .

Misurare l'istogramma empirico di m :

- unimodale per $\beta J < 1$;
- bimodale per $\beta J > 1$.

Interpretazione:

- regime non polarizzato vs regime polarizzato.

6.3 Tempo di switching

Nel regime bistabile e con campo piccolo, osservare i tempi di passaggio spontaneo da $m > 0$ a $m < 0$ e viceversa.

Questo introduce un primo esempio di **metastabilità** in un sistema sociale discreto.

6.4 Isteresi

Far variare lentamente h da valori negativi a positivi e poi tornare indietro. Se il rumore è abbastanza basso, il sistema può mostrare isteresi:

- lo stato collettivo dipende non solo dal parametro attuale, ma anche dalla storia del sistema.

In un'interpretazione politica, questo suggerisce che l'esito collettivo può dipendere da effetti di memoria e inerzia sociale.

7. Interpretazione come modello di voto

7.1 Cosa rappresenta bene

Questo toy model rappresenta in modo molto semplice:

- tendenza all'imitazione;
- ruolo di un bias esterno comune;
- possibilità di transizioni collettive;
- sensibilità ai parametri in prossimità di soglie critiche.

7.2 Cosa non rappresenta bene

Il modello non distingue:

- differenze socio-demografiche;
- reti reali di interazione;
- agenti indecisi o neutrali;
- strategie adattive o apprendimento;
- contenuti informativi complessi.

È quindi un modello di **interazione collettiva minima**, non un modello realistico di comportamento elettorale.

7.3 Lettura sostantiva

Nonostante la sua semplicità, il modello suggerisce tre idee interessanti:

1. una società può essere bilanciata o polarizzata a seconda della forza dell'interazione sociale e del rumore;
2. piccoli bias esterni possono produrre effetti molto grandi vicino a una soglia critica;
3. in certi regimi l'esito collettivo può dipendere più dalle fluttuazioni e dalla storia che dal bias medio istantaneo.

8. Varianti naturali

8.1 Due comunità

Si può dividere la popolazione in due gruppi con interazioni interne forti e interazioni esterne più deboli. Questo permette di studiare polarizzazione, modularità e conflitto tra gruppi.

8.2 Agenti ostinati

Una piccola frazione di individui può essere resa fissa in stato $+1$ o -1 . Questo permette di modellare minoranze molto stabili, elettorati fedeli o leadership fortemente allineate.

8.3 Rete invece di mean-field

Il termine di interazione può essere sostituito da

$$H(\mathbf{s}) = -J \sum_{(i,j) \in E} s_i s_j - h \sum_i s_i,$$

dove E è l'insieme degli archi di una rete sociale. In questo caso la pressione conformista è locale e dipende dalla struttura della rete.

Questa variante è più realistica, ma anche più complessa da analizzare teoricamente.

9. Pseudocodice minimo

9.1 Metropolis

```
function metropolis_step(s, beta, J, h):  
    scegli i a caso  
    calcola DeltaH per il flip s_i -> -s_i  
    u = uniforme(0,1)
```

```

if u < min(1, exp(-beta * DeltaH)):
    s_i = -s_i

return s

```

9.2 Heat bath / Gibbs

```

function heat_bath_step(s, beta, J, h):
    scegli i a caso
    calcola il campo locale h_loc
    p_plus = 1 / (1 + exp(-2 * beta * h_loc))
    u = uniforme(0,1)

    if u < p_plus:
        s_i = +1
    else:
        s_i = -1

    return s

```

10. Esercizi proposti

1. Mostrare che, a meno di una costante additiva, l'energia può essere scritta come

$$H(\mathbf{s}) = -\frac{JN}{2}m^2 - hNm.$$

2. Spiegare perché, senza la normalizzazione $1/N$, il termine di interazione crescerebbe come N^2 .
3. Derivare l'equazione di autoconsistenza

$$m = \tanh(\beta(Jm + h)).$$

4. Discutere qualitativamente i casi:
 - $\beta J < 1$,
 - $\beta J = 1$,
 - $\beta J > 1$.
5. Implementare una dinamica di Metropolis e misurare la magnetizzazione media al variare di h .
6. Confrontare Metropolis e heat bath sullo stesso sistema.
7. Disegnare l'istogramma di m a campo nullo per valori diversi di βJ .
8. Discutere in quali condizioni il modello mostra polarizzazione e in quali condizioni resta bilanciato.

11. Conclusione

Il modello di Ising mean-field fornisce un esempio estremamente semplice ma concettualmente ricco di sistema sociale binario con interazione.

La sua forza didattica sta nel fatto che collega in modo diretto:

- una variabile microscopica semplice ($s_i = \pm 1$),
- una distribuzione di equilibrio di tipo Boltzmann,
- una teoria macroscopica in termini di magnetizzazione,
- dinamiche MCMC come Metropolis e heat bath,
- interpretazioni sociali di consenso, polarizzazione, soglie e isteresi.

Per questo motivo è un ottimo ponte tra fisica statistica, modelli di opinione e tecniche di simulazione.

Miniappendice – Derivazione della formula $m = \tanh(\beta(Jm + h))$

Vogliamo derivare, nel modello mean-field, la relazione di autoconsistenza

$$m = \tanh(\beta(Jm + h)).$$

L'idea è molto semplice: in approssimazione di campo medio, ogni agente non “vede” tutti i singoli vicini separatamente, ma soltanto il loro effetto medio, riassunto dalla magnetizzazione m .

a1. Punto di partenza: il campo efficace

Nel modello mean-field, il singolo spin $s_i \in \{-1, +1\}$ sente un campo efficace

$$h_{\text{eff}} = Jm + h,$$

dove:

- Jm rappresenta la pressione conformista dovuta all'opinione media della popolazione;
- h rappresenta un bias esterno.

Se $m > 0$, il campo medio spinge verso $+1$; se $m < 0$, spinge verso -1 .

a2. Energia del singolo spin nel campo medio

Se fissiamo il valore del campo efficace, l'energia associata al singolo spin s_i è

$$E_i(s_i) = -s_i(Jm + h).$$

Quindi i due possibili valori hanno energia:

Se $s_i = +1$

$$E_i(+1) = -(Jm + h).$$

Se $s_i = -1$

$$E_i(-1) = +(Jm + h).$$

Dunque, se il campo efficace è positivo, lo stato $+1$ ha energia più bassa ed è favorito.

a3. Probabilità di Boltzmann dei due stati

La probabilità del singolo spin è proporzionale a

$$P(s_i) \propto e^{-\beta E_i(s_i)}.$$

Sostituendo i due valori di energia:

Probabilità di $+1$

$$P(+1) \propto e^{-\beta E_i(+1)} = e^{\beta(Jm+h)}.$$

Probabilità di -1

$$P(-1) \propto e^{-\beta E_i(-1)} = e^{-\beta(Jm+h)}.$$

Per normalizzare, sommiamo i due pesi:

$$Z_i = e^{\beta(Jm+h)} + e^{-\beta(Jm+h)}.$$

Quindi

$$P(+1) = \frac{e^{\beta(Jm+h)}}{e^{\beta(Jm+h)} + e^{-\beta(Jm+h)}},$$

$$P(-1) = \frac{e^{-\beta(Jm+h)}}{e^{\beta(Jm+h)} + e^{-\beta(Jm+h)}}.$$

a4. Valore medio del singolo spin

Per definizione,

$$\langle s_i \rangle = (+1)P(+1) + (-1)P(-1) = P(+1) - P(-1).$$

Sostituiamo le espressioni trovate:

$$\langle s_i \rangle = \frac{e^{\beta(Jm+h)} - e^{-\beta(Jm+h)}}{e^{\beta(Jm+h)} + e^{-\beta(Jm+h)}}.$$

Ma questa è precisamente la definizione della tangente iperbolica:

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Quindi

$$\langle s_i \rangle = \tanh(\beta(Jm + h)).$$

a5. Passaggio finale: autoconsistenza

Nel modello mean-field, tutti gli spin sono statisticamente equivalenti, quindi il valor medio del singolo spin coincide con la magnetizzazione media del sistema:

$$m = \langle s_i \rangle.$$

Sostituendo il risultato precedente otteniamo la relazione cercata:

$$m = \tanh(\beta(Jm + h)).$$

Questa è l'equazione di autoconsistenza del modello.

Si chiama così perché il valore di m compare sia a sinistra sia a destra: il campo medio dipende dalla magnetizzazione, ma la magnetizzazione stessa è la risposta al campo medio.

a6. Interpretazione grafica

L'equazione

$$m = \tanh(\beta(Jm + h))$$

si può leggere come intersezione tra due curve:

1. la retta

$$y = m;$$

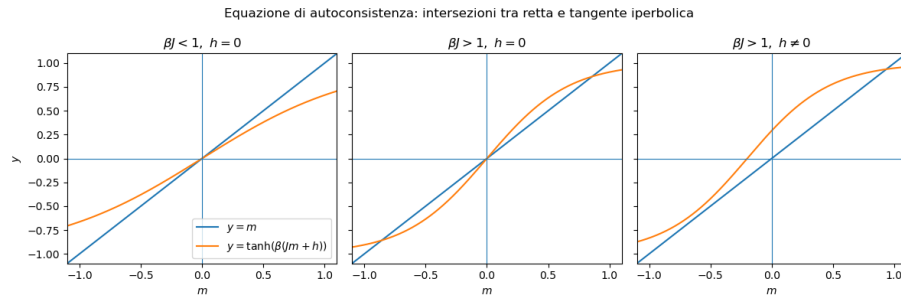
2. la curva

$$y = \tanh(\beta(Jm + h)).$$

A seconda dei parametri, le intersezioni possono essere:

- una sola;
- tre, di cui in genere due stabili e una instabile.

Questo spiega la comparsa di regimi multipli e bistabilità.



a7. Caso particolare $h = 0$

Se non c'è bias esterno, l'equazione diventa

$$m = \tanh(\beta J m).$$

Se $\beta J < 1$

La tangente della curva nel punto $m = 0$ è minore di 1, quindi l'unica soluzione è

$$m = 0.$$

Se $\beta J > 1$

La tangente iniziale supera 1, e compaiono due soluzioni non nulle simmetriche:

$$m > 0, \quad m < 0.$$

Questa è la forma più semplice della transizione collettiva nel modello.

a8. Riassunto in una riga

La formula

$$m = \tanh(\beta(Jm + h))$$

si ottiene così:

1. si sostituisce l'interazione collettiva con un campo medio Jm ;
2. si scrivono le probabilità di Boltzmann dei due stati $s_i = \pm 1$;
3. si calcola il valor medio del singolo spin;
4. si impone che questo valor medio coincida con la magnetizzazione del sistema.